



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e
Matematica

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Insegnamento: Web Engineering

Progetto Foody (WebDelivery)

Gasparroni Maikol

291909

Indice

Documentazione Progetto Fooody - Web Engineering	3
1 Analisi dei requisiti	3
1.1 Attori	3
1.2 Requisiti	3
2 Progettazione del database	4
2.1 Modello E-R Iniziale	4
2.1.1 Descrizione del Diagramma E-R iniziale	5
2.1.2 Elementi non visibili nella figura e scelte progettuali	5
2.1.3 Spiegazione delle Cardinalità	6
2.1.4 Formalizzazione dei vincoli non esprimibili nel modello ER	7
2.2 Ristrutturazione dello schema E-R	7
2.2.1 Analisi delle ridondanze	8
2.2.2 Eliminazione della gerarchia Utente	8
2.2.3 Introduzione di identificatori surrogati e ridenominazione	8
2.3 Traduzione del modello E-R nel modello relazionale	9
3 Scelte di design	9
4 Librerie, Dipendenze e Stack tecnologico	10
4.1 Lato Server	10
4.2 Lato Client	10
5 Funzionalità	10
5.1 Funzionalità Realizzate	10
5.2 Funzionalità opzionali realizzate	11
5.3 Funzionalità Opzionali Non Realizzate	11
6 Descrizione Analitica del Layout del Sito	11
6.1 Struttura Generale	11
6.2 Componenti Statiche	12
6.3 Componenti Dinamiche	12
7 Navigation Diagram	13
8 Anteprima delle pagine	14
8.1 Pagina principale	15
8.2 Menù	16
8.3 Ordini del cliente	17
8.4 Carrello	18
8.5 Ordini proprietario	19
8.6 Gestione menù proprietario	20
9 Validazione HTML e CSS	21
10 Analisi performance	21
11 Browser Compatibili ed Eventuali Problemi	22

Documentazione Progetto Foody - Web Engineering

1 Analisi dei requisiti

1.1 Attori

Il sistema prevede quattro tipologie di attori, caratterizzati da permessi e viste differenti.

Visitatore - Utente non autenticato

Può navigare nel sito, visualizzare la homepage, le informazioni di contatto e sfogliare il menu dei prodotti. Non può aggiungere prodotti al carrello né effettuare ordini.

Cliente

Utente registrato e autenticato. Eredita le facoltà del visitatore, con l'aggiunta di poter gestire un carrello personale, completare il checkout di un ordine, visualizzare il proprio storico ordini e modificare i dati del proprio profilo.

Personale

Membro dipendente dell'attività. Ha accesso a una dashboard dedicata in cui può visualizzare gli ordini in tempo reale, con possibilità di eseguire operazioni di filtering e farli avanzare di stato.

Proprietario

Ha tutti i permessi. Può gestire il catalogo, ovvero aggiungere e modificare prodotti e caratteristiche, gestire il personale allo stesso modo, e visualizzare lo storico globale di tutti gli ordini.

1.2 Requisiti

Requisiti per l'utente ospite

1. L'utente ospite deve poter accedere in sola visualizzazione al menu
2. L'utente ospite deve poter accedere alle informazioni generali dell'attività
3. L'utente ospite deve potersi registrare e fare il login

Requisiti per il cliente

1. Il cliente deve poter effettuare un ordine
2. Il cliente deve poter personalizzare il prodotto scelto nel proprio ordine secondo le opzioni possibili per tale prodotto

3. Il cliente deve poter vedere una stima dei tempi di consegna del proprio ordine basato sulla somma dei tempi necessari per la preparazione di tutti i prodotti
4. Il cliente deve poter vedere il prezzo finale come somma dei prezzi dei prodotti presenti nell'ordine inclusi i costi per le variazioni
5. L'utente può annullare o confermare l'ordine
6. L'utente può specificare un orario di consegna del suo ordine rispettando i limiti temporali legati al tempo di preparazione minimo e all'orario di chiusura dell'attività
- ~~7. L'utente deve ricevere una mail di conferma della ricezione dell'ordine (non impl.)~~
- ~~8. L'utente deve ricevere una mail quando l'ordine sarà in consegna (non impl.)~~

Requisiti per il proprietario

Il proprietario deve poter visualizzare tutti gli ordini suddivisi in “in preparazione”, “evasi”

Il proprietario può modificare il menu con metodi CRUD

Il proprietario può modificare la lista del personale con metodi CRUD

Requisiti del personale

Un membro del personale deve poter vedere la lista degli ordini correnti con relativo stato

Un membro del personale può cambiare lo stato di un ordine in modo progressivo: inserito, in preparazione, pronto, in consegna, consegnato

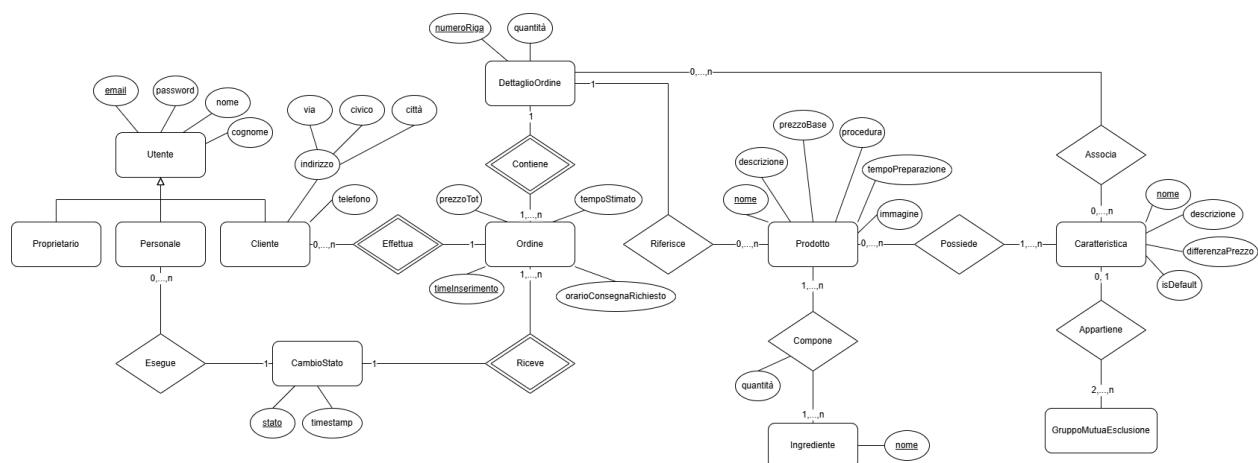
Un membro del personale deve poter vedere la scheda completa di ogni piatto di un ordine con relative modifiche

2 Progettazione del database

Il database costituisce l'infrastruttura centrale per la persistenza dei dati, garantendo la coerenza tra ordini, catalogo prodotti e anagrafica utenti attraverso un'architettura relazionale normalizzata. L'applicativo web, si interfaccia verso il database grazie al progetto complementare Foody API, un API RestFul che fornisce numerosi endpoint a supporto delle operazioni richieste.

2.1 Modello E-R Iniziale

La seguente figura illustra il diagramma E-R e l'architettura inizialmente abbozzati per il data base alla base del quale l'API restful prende i suoi dati.



L'immagine originale è disponibile come allegato.

2.1.1 Descrizione del Diagramma E-R iniziale

Il diagramma E-R rappresenta la base di dati concettuale per il servizio di gestione delle ordinazioni e delle consegne a domicilio dell'attività di ristorazione "WebDelivery". Le entità principali incluse nel modello sono: Utente (con le sue specializzazioni Proprietario, Personale, Cliente), Ordine, DettaglioOrdine, Prodotto, Caratteristica, GruppoMutuaEsclusione, Ingrediente e CambioStato.

2.1.2 Elementi non visibili nella figura e scelte progettuali

Identificazione di DettaglioOrdine

L'entità DettaglioOrdine è stata modellata come un'entità debole. Essa è identificata parzialmente dall'attributo numeroRiga e legata in modo identificante all'entità Ordine tramite la relazione Contiene. Il legame con l'entità Prodotto tramite la relazione Riferisce, è invece non identificante. Questa scelta permette a un cliente di inserire lo stesso identico prodotto in più righe distinte dello stesso ordine, associandovi configurazioni di caratteristiche differenti, ad esempio due caffè in righe separate, uno zuccherato e uno amaro, evitando conflitti di chiavi duplicate.

Indirizzo del Cliente

L'attributo indirizzo dell'entità Cliente è modellato come attributo composto (via, civico, città). Questo livello di scomposizione è necessario a livello concettuale per supportare le successive operazioni applicative e i controlli sulla stringa di recapito per la consegna a domicilio.

Struttura del Tracciamento Stati

Per soddisfare il requisito di memorizzazione dello storico delle modifiche di stato di un ordine, si è introdotta l'entità debole CambioStato. Essa dipende dall'ordine di riferimento e dal timestamp dell'evento, legandosi dinamicamente al membro del Personale che esegue l'operazione.

2.1.3 Spiegazione delle Cardinalità

Effettua: Cliente (0,n) – Ordine (1,1)

Un cliente registrato può non aver ancora effettuato ordini nel sistema, ma ogni ordine deve appartenere a uno e un solo cliente specifico.

Contiene: Ordine (1,n) – DettaglioOrdine (1,1)

Un ordine deve contenere almeno una riga di dettaglio per esistere; ogni riga di dettaglio appartiene rigidamente a un solo ordine parent.

Riferisce: DettaglioOrdine (1,1) – Prodotto (0,n)

Ogni riga di dettaglio deve puntare a un preciso prodotto del menu; un prodotto può comparire in zero o molte righe d'ordine complessive.

Associa: DettaglioOrdine (0,n) – Caratteristica (0,n)

Una riga d'ordine può non includere alcuna personalizzazione o averne molteplici; una specifica caratteristica del menu può essere richiamata in zero o molte righe d'ordine.

Possiede: Prodotto (0,n) – Caratteristica (1,n)

Un prodotto può essere un elemento base senza varianti (0,n), ma una caratteristica inserita nel database deve necessariamente appartenere ad almeno un prodotto del menu.

Appartiene: Caratteristica (0,1) – GruppoMutuaEsclusione (2,n)

Una caratteristica può essere libera e non appartenere a nessun gruppo o appartenere al massimo a uno; un gruppo di mutua esclusione deve racchiudere almeno due caratteristiche per avere senso semantico.

Compone: Prodotto (1,n) – Ingrediente (1,n)

Relazione multi-a-molti: ogni prodotto è composto da almeno un ingrediente, e ogni ingrediente censito è associato ad almeno un prodotto.

Riceve: Ordine (1,n) – CambioStato (1,1)

Un ordine riceve almeno uno stato iniziale (inserito) e si evolve nel tempo; ogni record di cambio stato appartiene a un solo ordine.

Esegue: Personale (0,n) – CambioStato (1,1)

Un membro del personale può non aver ancora preso in carico o modificato ordini, ma ogni variazione di stato registrata deve essere firmata da un solo operatore.

2.1.4 Formalizzazione dei vincoli non esprimibili nel modello ER

Mutua esclusione applicativa tra caratteristiche dello stesso gruppo

Se un DettaglioOrdine associa delle caratteristiche, non può associare più di una caratteristica appartenente allo stesso GruppoMutuaEsclusione.

Integrità della personalizzazione

Le caratteristiche associate a un determinato DettaglioOrdine tramite la relazione Associa devono obbligatoriamente far parte del sottoinsieme di caratteristiche che il Prodotto referenziato possiede tramite la relazione Possiede.

Valori ammessi per l'attributo stato in CambioStato

L'attributo stato può assumere rigorosamente solo i valori: "inserito", "in preparazione", "pronto", "in consegna", "consegnato".

Propedeuticità temporale e sequenzialità degli stati dell'ordine

Un ordine non può retrocedere di stato. Inoltre, i successivi inserimenti in CambioStato per lo stesso ordine devono avere timestamp strettamente crescenti.

Controllo sull'orario di consegna richiesto

L'attributo orarioConsegnaRichiesto in Ordine deve essere maggiore o uguale al timeInserimento aumentato del tempoStimato calcolato, e non può superare l'orario di chiusura dell'attività.

Calcolo derivato del prezzo totale dell'ordine

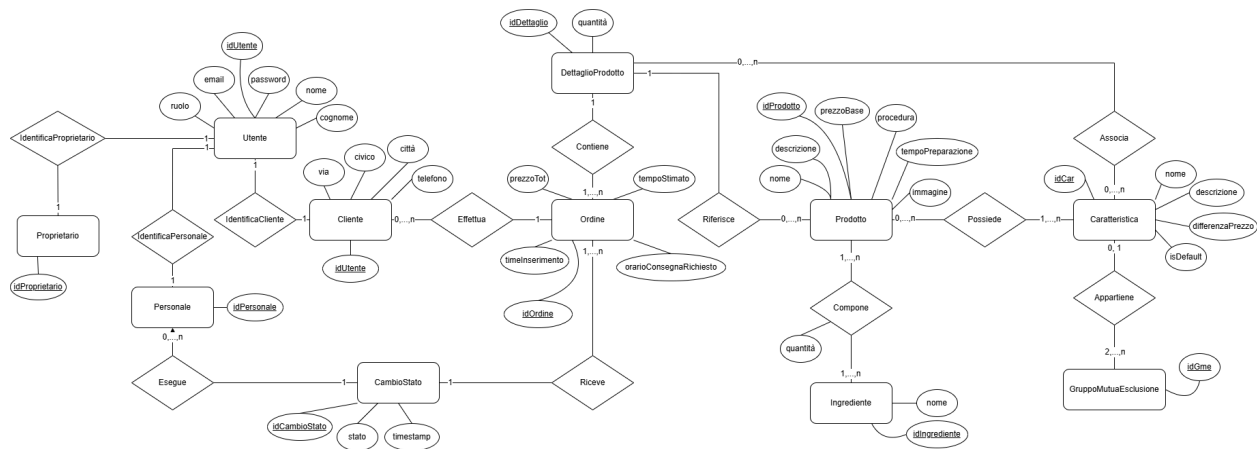
L'attributo prezzoTotale in Ordine non è un valore atomico indipendente, ma deve corrispondere esattamente alla sommatoria dei prezzi calcolati in ogni DettaglioOrdine.

Esclusività degli attributi di default

All'interno di un GruppoMutuaEsclusione, solo una caratteristica può avere l'attributo isDefault = true.

2.2 Ristrutturazione dello schema E-R

In questa fase sono state adottate scelte di design e architetture finalizzate alla normalizzazione del database e all'ottimizzazione delle prestazioni, con particolare attenzione alle query più complesse e frequenti nel dominio applicativo.



L'immagine originale è disponibile come allegato.

2.2.1 Analisi delle ridondanze

Nel modello concettuale iniziale erano stati individuati due attributi potenzialmente ridondanti all'interno dell'entità Ordine: `prezzoTotale` e `tempoStimato`. Entrambi sono valori derivati: il primo dalla somma dei prezzi dei prodotti e delle caratteristiche, il secondo dai tempi di preparazione dei singoli piatti. Si è deciso di mantenere questi due attributi come dati persistenti poiché in un'attività commerciale, i listini prezzi e i tempi delle ricette variano nel tempo. Memorizzare il valore finale calcolato al momento dell'inserimento blocca lo storico dell'ordine. Ricalcolarli al tramite operazioni di JOIN sulle tabelle del menu rischierebbe di alterare retroattivamente l'importo di ordini passati in caso di futuri aggiornamenti ai prezzi dei prodotti, compromettendo l'integrità dei dati storici.

2.2.2 Eliminazione della gerarchia Utente

Il modello concettuale presentava una gerarchia in cui Utente si specializzava in Proprietario, Personale e Cliente. È stata applicata la tecnica del Partizionamento verticale completo. L'entità padre Utente viene mantenuta per centralizzare i dati di autenticazione condivisi. Da essa si diramano tre entità figlie, ciascuna collegata a Utente tramite una relazione uno-a-uno. Questa architettura garantisce il massimo rigore nell'integrità referenziale del database. La relazione che traccia gli avanzamenti operativi collega l'entità CambioStato esclusivamente all'entità Personale. A livello fisico, questo impedisce a monte che l'ID di un cliente possa mai essere inserito come autore di un aggiornamento di stato, demandando la sicurezza della logica di business alla robustezza dello schema relazionale stesso. L'attributo ruolo è stato conservato in Utente come ridondanza controllata, utile per instradare rapidamente le autorizzazioni lato backend.

2.2.3 Introduzione di identificatori surrogati e ridenominazione

Nel modello concettuale, entità come Prodotto o Caratteristica utilizzavano stringhe come identificatori primari, mentre altre erano modellate come entità deboli. Tutte le entità sono state

dotate di un identificatore surrogato numerico auto-incrementante. L'entità debole DettaglioOrdine è stata inoltre rinominata in DettaglioProdotto per riflettere meglio la semantica di istanza personalizzata di un prodotto all'interno del carrello. L'uso di ID numerici interi ottimizza drasticamente le prestazioni del database durante le operazioni di JOIN e alleggerisce le tabelle associative.

2.3 Traduzione del modello E-R nel modello relazionale

Di seguito lo schema logico relazionale derivato dalla ristrutturazione:

- Utente (idUtente, email, password, nome, cognome, ruolo)
- Proprietario (idProprietario, idUtente)
- Personale (idPersonale, idUtente)
- Cliente (idCliente, idUtente, telefono, via, civico, citta)
- Prodotto (idProdotto, nome, descrizione, prezzoBase, tempoPreparazione, procedura, immagine)
- Ingrediente (idIngrediente, nome)
- ComposizioneProdotto (idProdotto, idIngrediente, quantita)
- GruppoMutuaEsclusione (idGmc, nome, descrizione)
- Caratteristica (idCaratteristica, nome, descrizione, differenzaPrezzo, isDefault, idGmc)
- PossessoCaratteristica (idProdotto, idCaratteristica)
- Ordine (idOrdine, timeInserimento, orarioConsegnaRichiesto, tempoStimato, prezzoTot, idCliente)
- DettaglioProdotto (idDettaglio, quantita, idOrdine, idProdotto)
- AssociazioneCaratteristica (idDettaglio, idCaratteristica)
- CambioStato (idCambioStato, stato, timestamp, idOrdine, idPersonale).

3 Scelte di design

Il progetto è stato sviluppato adottando un approccio incentrato sull'uso di API e un'architettura disaccoppiata a Microservizi.

Il sistema è diviso in due progetti distinti

Backend RESTful API

Espone i dati in formato JSON. È Stateless e non gestisce sessioni HTTP, garantendo alta scalabilità e la possibilità di essere interrogato in futuro da altre interfacce.

Frontend Web App con Jakarta EE Servlets

Agisce come Client dell'API. Adotta il pattern MVC. Le Servlet fanno da Controller, prelevano i JSON dall'API, li mappano in oggetti Model Java tramite la libreria Jackson, e li iniettano nelle View gestite dal template engine FreeMarker.

Gestione dell'Autenticazione

Per conciliare il fatto che l'API sia Stateless con la navigazione Web, si è optato per una soluzione ibrida. L'autenticazione lato API è gestita tramite JSON Web Token. La Web App, al momento del login, riceve il JWT e lo conserva all'interno della sessione (HttpSession) del server. Ad ogni richiesta successiva verso un endpoint protetto, la Servlet recupera il token dalla sessione e lo inietta nell'header Authorization: Bearer della richiesta HTTP verso l'API.

4 Librerie, Dipendenze e Stack tecnologico

4.1 Lato Server

Jakarta EE Servlet: Fornisce l'infrastruttura base per la gestione del protocollo HTTP e delle sessioni.

Apache FreeMarker: Template Engine utilizzato per generare dinamicamente l'HTML lato server, applicando logica di presentazione separata dalla logica di business.

Jackson: Libreria per il data-binding, utilizzata per la serializzazione e deserializzazione automatica tra oggetti Java model e stringhe JSON in comunicazione con l'API.

4.2 Lato Client

Vanilla JavaScript: Si è scelto volontariamente di non utilizzare librerie o framework frontend pesanti. JavaScript nativo è stato impiegato per gestire la reattività, il rendering dinamico delle modali, il filtraggio del catalogo e la manipolazione del DOM, garantendo performance ottimali.

CSS3: Per il layout responsive non si è fatto ricorso a framework esterni. L'intera interfaccia è stata costruita con CSS nativo.

Google Material Symbols e Fonts: Libreria di icone vettoriali per la User Interface e libreria di font.

5 Funzionalità

Sono state implementate tutte le funzionalità ritenute obbligatorie nella specifica ultima del progetto.

5.1 Funzionalità Realizzate

- Navigazione del menu per utenti anonimi.
- Registrazione clienti con inserimento di dati anagrafici e di recapito per la consegna.
- Gestione del carrello con calcolo in tempo reale del subtotale e del tempo di preparazione stimato.
- Conferma dell'ordine con scelta dell'orario di consegna.

- Dashboard Cliente per la visualizzazione dello storico ordini.
- Dashboard Staff per la visualizzazione e la modifica sequenziale degli stati dell'ordine.
- Tracciamento dell'operatore che effettua i cambi di stato sugli ordini.
- Gestione della Mutua Esclusione tra caratteristiche.
- Dashboard Proprietario per il CRUD di menu, categorie, caratteristiche, ingredienti e gestione del personale.
- Data Masking basato sui Ruoli per soddisfare il requisito di nascondere le grammature degli ingredienti ai clienti tramite l'implementazione di un sistema di sicurezza sul backend che intercetta la richiesta API, decodifica il JWT per estrarre il ruolo e annulla le quantità prima di serializzare il JSON.

5.2 Funzionalità opzionali realizzate

Immagini dei Prodotti

Ogni prodotto a catalogo supporta l'inserimento opzionale di un'immagine.

Procedura di Preparazione

È stata implementata la possibilità di inserire la descrizione testuale della preparazione del prodotto.

Descrizione delle Caratteristiche

È stato aggiunto il campo descrizione per le opzioni extra del menu.

Layout Responsive

Come fortemente consigliato dalla traccia, l'interfaccia utente è stata ottimizzata per la fruizione fluida anche da dispositivi mobili tramite l'uso di CSS Media Queries, includendo un menu a tendina hamburger per gli schermi ridotti.

5.3 Funzionalità Opzionali Non Realizzate

- Calcolo del tempo di consegna spaziale in base all'indirizzo reale dell'utente
- Verifica email via link

6 Descrizione Analitica del Layout del Sito

6.1 Struttura Generale

L'interfaccia utente è progettata secondo i principi del Responsive Web Design, garantendo un'ottima fruibilità sia su dispositivi desktop che mobile. Il layout principale adotta una struttura a tre blocchi:

Navbar: Sempre visibile, contiene il logo, i link di navigazione e, dinamicamente, i pulsanti di accesso o gestione profilo in base all'autenticazione.

Main Content: Il contenitore fluido centrale dove le View di FreeMarker iniettano i contenuti specifici.

Footer: Elemento statico con informazioni e link utili.

6.2 Componenti Statiche

Le componenti statiche includono i file CSS, i file di font, le immagini di placeholder dei prodotti e il boilerplate del Footer e del contenitore principale dell'Header. Essendo file statici, vengono serviti direttamente da Tomcat.

6.3 Componenti Dinamiche

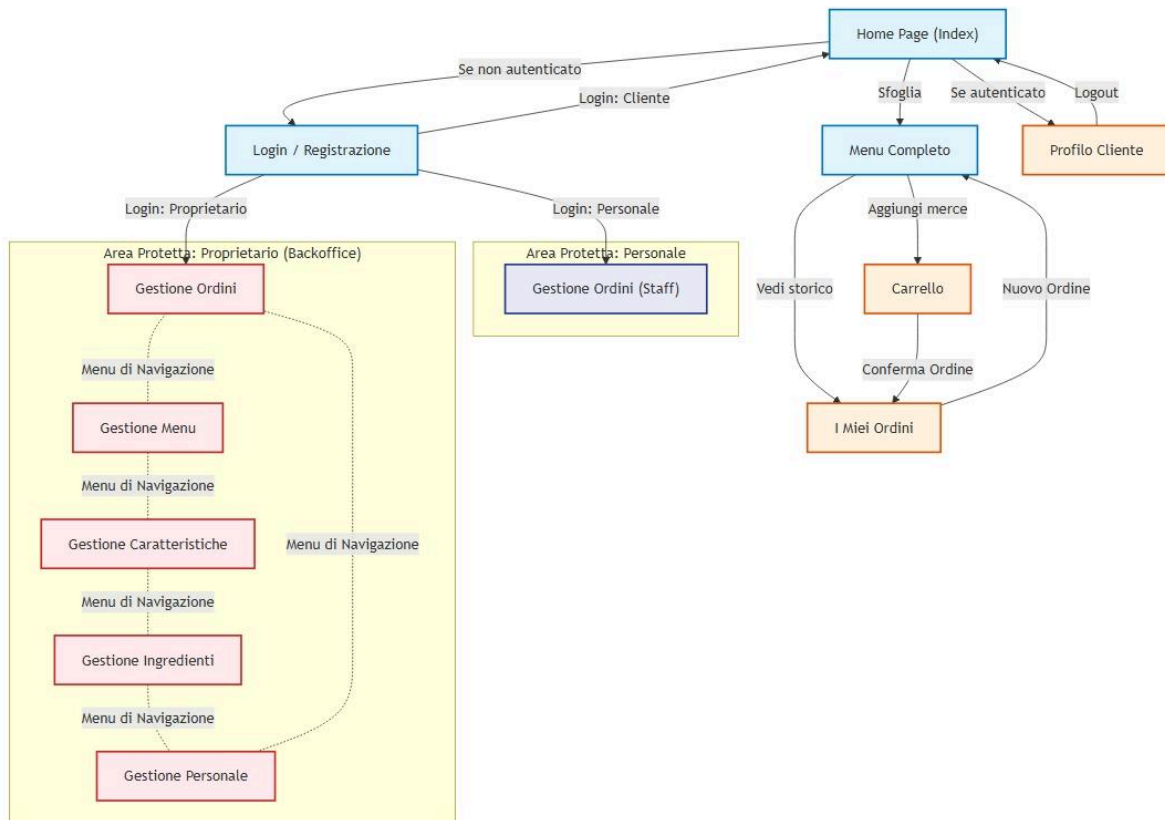
Tutto il contenuto informativo è generato dinamicamente da FreeMarker al momento della richiesta GET. Esempi di componenti dinamiche sono:

Il Badge del Carrello: Un indicatore numerico rosso nell'header che compare tramite costrutti `<#if>` solo se la variabile di sessione del carrello contiene elementi.

Griglia Prodotti: Generata tramite il ciclo `<#list prodotti as p>`, dove ogni card viene popolata dinamicamente con prezzi formattati e descrizioni.

Modali di Acquisto: L'HTML per la scelta delle caratteristiche non è generato tramite una funzione JavaScript che legge un JSON iniettato da FreeMarker, raggruppando input radio o checkbox a seconda della presenza dell'ID Gruppo.

7 Navigation Diagram



L'immagine originale è disponibile come allegato.

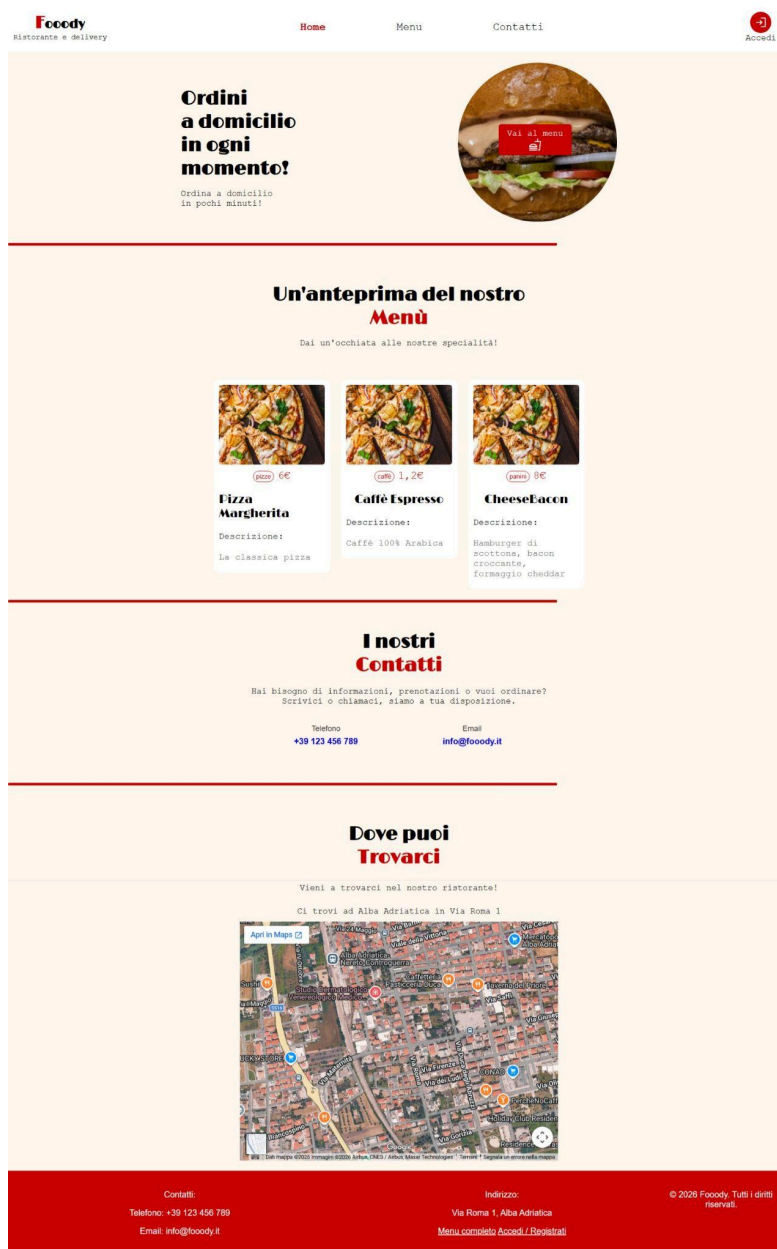
Il diagramma illustra l'albero di navigazione della Web App. Si evidenzia la biforcazione post autenticazione: i clienti rimangono nel flusso pubblico per accedere a Carrello, Storico e Profilo; i dipendenti vengono reindirizzati alla dashboard operativa per l'avanzamento degli stati, mentre il proprietario accede a un'area di dedicata con una navigazione laterale trasversale per le operazioni CRUD.

8 Anteprima delle pagine

Di seguito sono elencate solo alcune anteprime delle pagine della Web App nelle rispettive versioni di visualizzazione desktop e mobile. Si ricorda che in allegato a questa documentazione, nella cartella screenshot, sono disponibili le immagini in maggior dettaglio oltre che le anteprime di pagine non mostrate qui di seguito.

8.1 Pagina principale

Desktop



Mobile

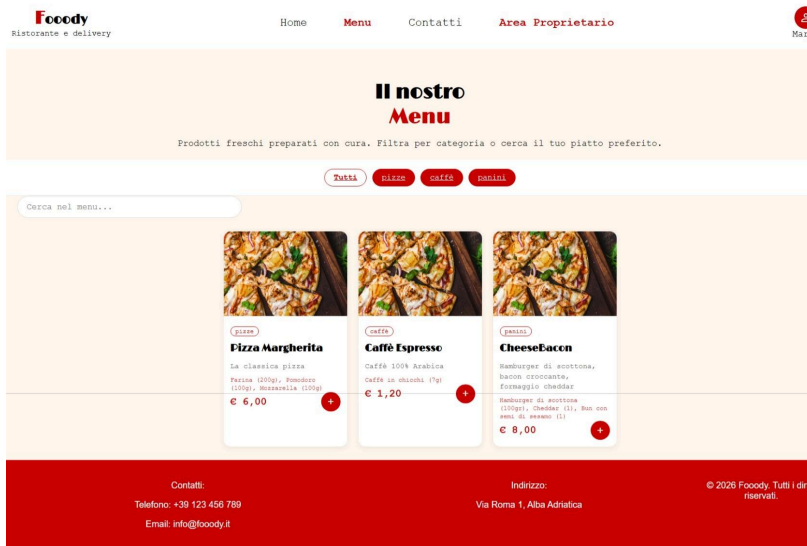


La landing page del sito. Presenta un design pulito con un banner introduttivo, le informazioni di contatto e una vetrina dinamica che mostra un'anteprima limitata di tre prodotti estratti dal catalogo.

Fornisce l'accesso rapido alla navigazione pubblica e funge da snodo per l'autenticazione.

8.2 Menù

Desktop



Mobile

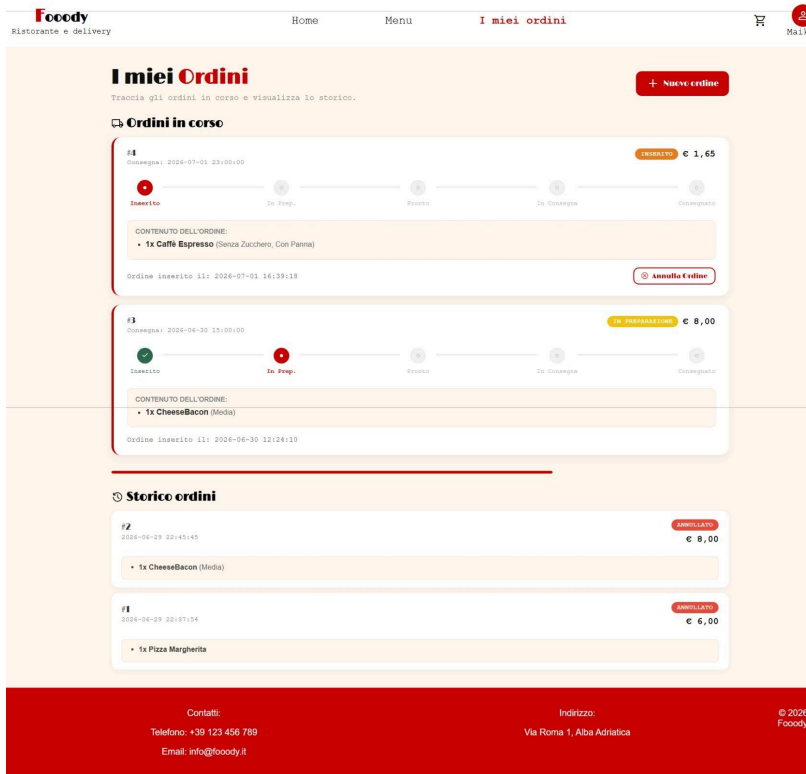


Mostra l'intero catalogo dei prodotti disponibili tramite un layout a griglia completamente responsive. In alto è presente una barra per il filtraggio.

L'utente può filtrare i prodotti per categoria, ricercarli per nome e visualizzarne prezzo e descrizione. Cliccando su un prodotto, l'utente può aggiungerlo al carrello, innescando l'apertura di una modale per la selezione della quantità e delle eventuali caratteristiche.

8.3 Ordini del cliente

Desktop



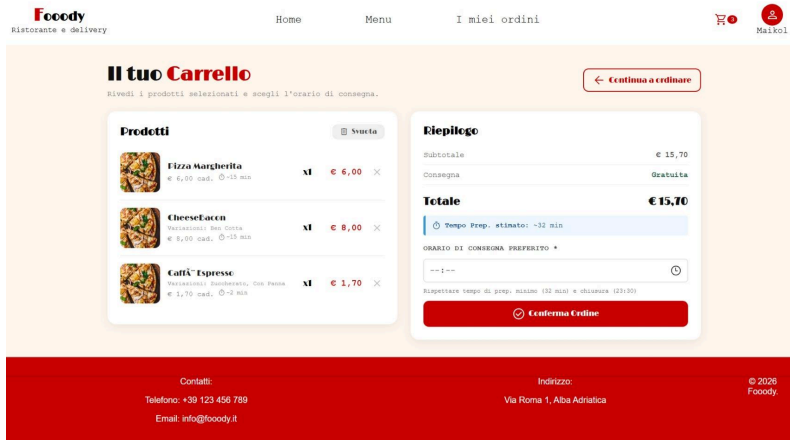
Mobile



Pannello personale dell'utente autenticato come cliente. Mostra una serie di card, ognuna rappresentante un ordine effettuato.
Visualizzazione dello stato attuale dell'ordine, riepilogo dei prodotti ordinati, prezzo finale e possibilità di annullare l'ordine.

8.4 Carrello

Desktop



Mobile



Vista riepilogativa pre checkout. L'interfaccia è divisa in due colonne: a sinistra l'elenco dei prodotti selezionati con le relative caratteristiche, a destra un pannello fisso con il riepilogo dei costi e delle tempistiche.

Permette di revisionare l'ordine, eliminare voci indesiderate, visualizzare il tempo stimato di preparazione cumulativo e il prezzo totale. Permette infine di inserire l'orario di consegna desiderato e confermare l'ordine.

8.5 Ordini proprietario

Desktop

Tutti gli Ordini

Gestione Menu

Varianti e Gruppi

Gestione Ingredienti

Gestione Staff

Sito pubblico

Esci

Tutti gli Ordini

Filtra per stato:

Tutti

Inseriti

In Prep.

Pronti

In Consegna

Consegnati

Annullati

#Ordine	Inserimento	Consegna richiesta	Piatti	Totale	Stato	Azioni
#1	2026-06-29 22:37:54	2026-06-29 23:00:00	1x Pizza Margherita	€ 6,00	ANNULLATO	⦿ Fatti
#2	2026-06-29 22:45:45	2026-06-29 23:15:00	1x CheeseBacon (Media)	€ 8,00	ANNULLATO	⦿ Fatti
#3	2026-06-30 12:24:10	2026-06-30 15:00:00	1x CheeseBacon (Media)	€ 8,00	IN PREPARAZIONE	⦿ Fatti
#4	2026-07-01 16:39:18	2026-07-01 23:00:00	1x Caffè Espresso (Single Espresso, con Panna)	€ 1,65	INSEBITO	⦿ Fatti

Mobile

Tutti gli Ordini

Esci

Filtra per stato:

Tutti

Inseriti

In Prep.

Pronti

In Consegna

Consegnati

Annullati

gg/mm/aaaa

#Ordine

#3

Inserimento

2026-06-30 12:24:10

Consegna

2026-06-30 15:00:00

Piatti

1x CheeseBacon (Media)

Totale

€ 8,00

Stato

IN PREPARAZIONE

Azioni

⦿ Dettagli

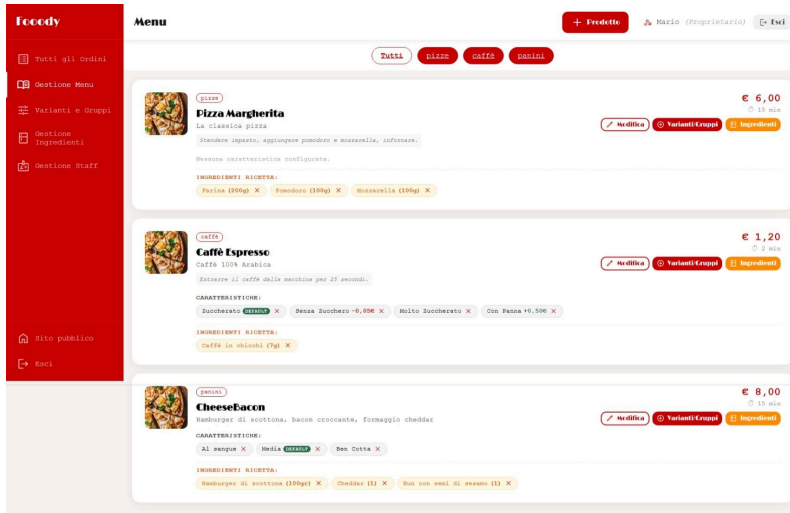
→ Pronto

⦿ Annulla

L'interfaccia operativa. Presenta una tabella o una griglia di card ad alta densità informativa che elenca tutti gli ordini attivi nel sistema. Si possono visualizzare tutti i dettagli dell'ordine, incluse le procedure di preparazione e le grammature degli ingredienti. La funzionalità principale è l'avanzamento dello stato dell'ordine tramite appositi pulsanti d'azione.

8.6 Gestione menù proprietario

Desktop



Mobile



Area di amministrazione riservata esclusivamente al proprietario. L'interfaccia mostra l'elenco dei prodotti con controlli avanzati di modifica.

Permette di eseguire operazioni CRUD sull'intero catalogo. Il proprietario può aggiungere nuovi prodotti, definire il prezzo base, assegnare il tempo di preparazione, scrivere le ricette e associare dinamicamente ingredienti e caratteristiche speciali.

9 Validazione HTML e CSS

Le pagine principali dell'applicativo sono state validate tramite il tool ufficiale W3C Nu Html Checker.

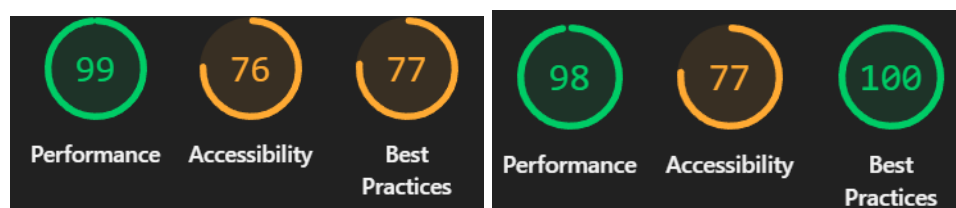
Le pagine risultano conformi agli standard HTML5. È stato rilevato un warning relativo alla proprietà `user-scalable=no` nel tag `viewport`. Tale scelta è stata adottata deliberatamente per ottimizzare l'esperienza utente su mobile, evitando che lo zoom dell'utente potesse rompere il layout responsive predefinito.

Il foglio di stile `style.css` è stato validato tramite W3C CSS Validation Service.

Il validatore ha segnalato alcuni avvisi relativi all'uso di proprietà `vendor-specific` come `-webkit-overflow-scrolling` e `::-webkit-scrollbar`. Tali estensioni sono necessarie per garantire un comportamento fluido dello scroll touch su dispositivi iOS che usano Safari e in generale il motore webkit e per personalizzare l'aspetto delle barre di scorrimento su browser basati su Chromium. Poiché tali proprietà sono ampiamente supportate dai motori di rendering moderni e sono necessarie per un'esperienza d'uso ottimale, si è scelto di mantenerle nonostante la segnalazione del validatore, che le considera estensioni `vendor` non incluse nello standard W3C puro.

10 Analisi performance

L'applicativo è stato sottoposto a test di auditing automatizzato tramite Google Lighthouse per valutare le performance, l'accessibilità, le best practices e il posizionamento SEO. I risultati ottenuti indicano un'ottima ottimizzazione del backend e della rete, con margini di miglioramento lato frontend.



Accessibilità

Il punteggio, seppur discreto, evidenzia che alcuni elementi dell'interfaccia come il contrasto di certi bottoni o l'assenza di attributi su icone dinamiche necessiterebbero di ulteriori rifiniture. Queste divergenze sono dovute all'adozione di icone personalizzate che in alcuni casi non forniscono nativamente il descrittore testuale per gli screen reader. È un aspetto che in una fase successiva potrebbe essere sanato con l'aggiunta di descrittori su tutti i componenti dinamici.

11 Browser Compatibili ed Eventuali Problemi

L'applicativo è stato testato su Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge. Essendo il layout basato su standard CSS moderni, il sito risulta pienamente compatibile con tutti i browser basati su motore Chromium e Gecko.

Per verificare il layout su piattaforme mobile, sono stati utilizzati gli strumenti di emulazione integrati nei DevTools, che permettono di validare il comportamento del CSS responsive e delle Media Queries su dimensioni di schermo differenti.

12 Conclusioni

A supporto della presente relazione tecnica, si allega alla consegna tutto il materiale necessario per l'analisi e la verifica del progetto

L'intero progetto Java e i template FreeMarker;

Script SQL necessari per la creazione e il popolamento del database MySQL;

Diagrammi e una raccolta degli screenshot descritti nei capitoli precedenti, che illustrano il funzionamento delle pagine principali.